La seconda legge di Ohm: conduttori, isolanti e semiconduttori

Lezione 9 — 1MAK, SST-MEC-25c — Da che cosa dipende la resistenza di un materiale

26/10/2026

1 In aula: dopo la verifica

Nota

La lezione dura circa **40 minuti** e arriva subito dopo la **Verifica 1**. Si parte da una **storia** inventata al mercato, si passa alla **seconda legge di Ohm**, che dice da cosa dipende la **resistenza** di un pezzo di materiale, e si usa la legge per **dividere i materiali** in conduttori, isolanti e semiconduttori. Alla fine si calcola la resistenza di una vera **linea elettrica** lunga 25 km.

2 Una storia al mercato

Il sabato mattina, in un paese della zona, c'è il **mercato**. Un ragazzo, Marco, ha appuntamento con Lucia (due **nomi inventati**) per fare una passeggiata tra le bancarelle. Si sono capiti male: alle 10, l'**ora di punta**, Marco è all'**inizio** della strada del mercato, Lucia è dall'**altra parte**. L'obiettivo di Marco è **raggiungere Lucia**.

Il problema è che la strada è **stretta**, chiusa tra palazzi altissimi, ed è piena di **vecchiette** con la borsetta, ammassate davanti alle bancarelle ("compro io, no, voglio io"). Marco può anche essere prestante, ma non può certo buttarle per terra: deve passare tra loro chiedendo **permesso**, con educazione. La domanda è: **quanta fatica fa Marco per arrivare da Lucia?**

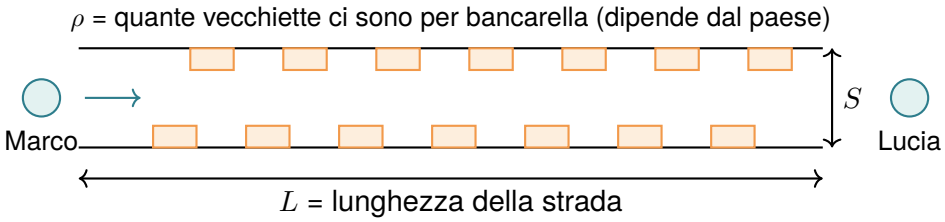


Figura 1: La strada del mercato disegnata alla lavagna: la fatica di Marco dipende da quanto è lunga la strada (L), da quanto è larga (S) e da quanto è affollato il mercato (ρ).

Ragionando insieme alla classe:

- la **fatica** dipende dalla **concentrazione** di vecchiette. Supponiamo che sia sempre la stessa: 50 vecchiette per ogni bancarella;
- se la strada è **più lunga** (100 metri o 2 chilometri), le vecchiette da superare sono di più: Marco fa **più fatica**. La lunghezza si chiama L;

- se la strada è **più larga**, le stesse vecchiette sono più **rarefatte**: Marco fa **meno fatica**. La larghezza si chiama S (spazio);
- in aula è stato obiettato che, allargando la strada, le vecchiette "man mano vengono avanti". No: nell'esempio le vecchiette **stanno sempre là**, il loro numero per bancarella è **fisso**; cambia solo lo spazio a disposizione;
- poi dipende dal **paese**: in un mercato grande ci sono 50 vecchiette per bancarella, in un paesino solo 3, e in un mercato di città come quello di Udine non ti muovi neanche. Questa dipendenza dal paese si indica con una lettera greca, ρ (**ro**).

Mettendo insieme le tre osservazioni: L va al **numeratore** (più cresce, più cresce la fatica), S va al **denominatore** (più cresce, più il rapporto diminuisce), ρ moltiplica tutto:

$$\text{fatica} = \rho \cdot \frac{L}{S}$$

3 La seconda legge di Ohm

Ora la stessa cosa, "seriamente". Si prende un **materiale** qualunque: in aula sono stati proposti cartone, plastica, ferro, oro, carbonio, diamante (e anche un coniglio: la legge funziona per tutto). Se ne fa una **barra** e si collega un **filo elettrico** a ciascuna estremità: dai fili si fa **entrare** e **uscire** una corrente. Quello che si ottiene, di fatto, è un **resistore**.

La barra ha una **lunghezza** l e, più che una larghezza, una **sezione**: l'area S della faccia che si vede tagliando la barra di traverso.

Definizione

La **prima legge di Ohm** lega la resistenza di un componente alla **tensione** applicata e alla **corrente** che lo attraversa ($R = V/I$, dispensa A04). Ohm ha formulato anche una **seconda legge**, che dice da cosa dipende la resistenza di un pezzo di materiale:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

- l è la **lunghezza**: la resistenza **aumenta** se aumenta la lunghezza;
- S è la **sezione**: la resistenza **diminuisce** se aumenta la sezione;
- ρ è la **resistività specifica**: **dipende dal materiale**.

Esempio

Un pezzo di legno lungo così e uno lungo il doppio: quello **più lungo** ha una resistenza **più alta**, per forza. Se il conduttore è un **tubo** o un filo tondo, la sezione dipende dal **diametro**: più aumenta il diametro, più aumenta l'area, e un materiale più **grosso** ha meno resistenza. A parità di lunghezza e sezione, **cambiando materiale** cambia la resistenza, perché cambia ρ.

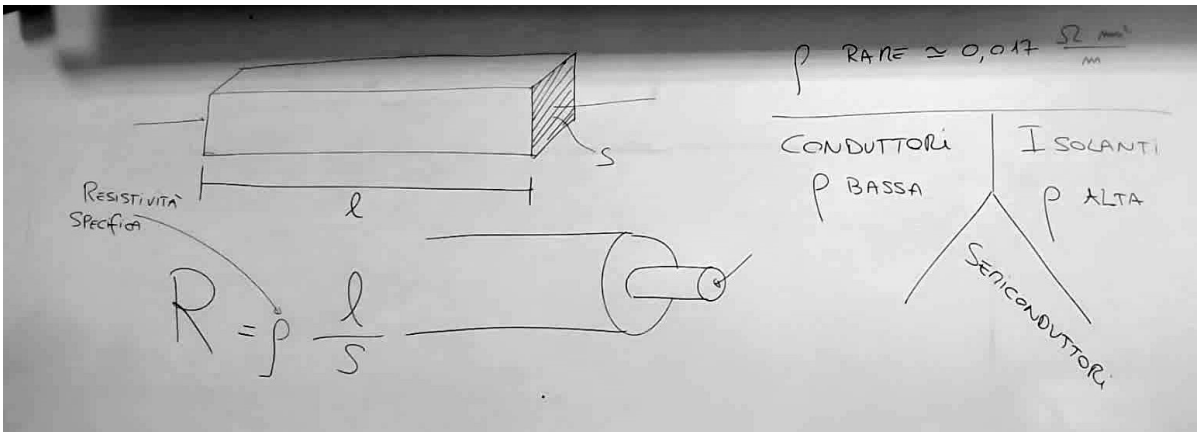


Figura 2: Lavagna: la barra con lunghezza l e sezione S (tratteggiata), la formula $R = \rho l/S$ con ρ "resistività specifica", il cavo con la guaina, il valore di ρ del rame e la divisione dei materiali in conduttori (ρ bassa), isolanti (ρ alta) e semiconduttori.

4 Come si ottiene una resistenza bassa

Nota

La seconda legge di Ohm è **importantissima** per noi: servirà per **disegnare** e **simulare** i circuiti. Bisogna averne una buona **percezione**. Di solito vogliamo che i fili abbiano resistenza **molto piccola**: più è piccola, meno problemi abbiamo.

Le domande fatte alla classe, con le risposte:

- per avere una resistenza bassa serve un cavo **lungo o corto**? **Corto**: più è lungo, più è alta la resistenza;
- il filo deve essere **grosso o fino**? **Grosso**: più è grosso, meno resistenza fa (in aula la prima risposta è stata "fino", poi corretta);
- e il **materiale**? Deve avere la **resistività più piccola** possibile.

Definizione

I fili sguainati nella lezione scorsa sono di **rame**, un ottimo materiale con **bassa resistività**:

$$\rho_{\text{rame}} \simeq 0{,}017 \, \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$$

L'**unità di misura** è "ohm per millimetri quadrati fratto metri": è scomoda da ricordare e in verifica non verrà chiesta, ma è bene sapere che esiste. Si notino le unità: la lunghezza va in **metri**, la sezione in **millimetri quadrati**, e il risultato esce in **ohm**.

Attenzione

Correzione rispetto alla lezione. In aula si è detto che l'**oro** conduce meglio del rame. Non è così: a 20 °C la resistività dell'oro è circa **0,024** $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$, quella del rame circa **0,017**. Il materiale che conduce meglio di tutti è l'**argento** (circa **0,016**), seguito da **rame**, oro e **alluminio** (circa **0,028**). Resta vero che i fili non si fanno né d'oro né d'argento perché **costano troppo**: il rame è il miglior compromesso. L'oro si usa in elettronica come sottile **rivestimento** dei contatti, perché non si ossida.

I valori di ρ degli altri materiali (plastica, carbonio…) non vanno imparati a memoria: cercando "resistività dei materiali" su internet si trovano tutte le tabelle. Serve però avere una **percezione** di quali materiali conducono bene e quali no. **Qualunque materiale** ha una sua resistenza: si potrebbe usare anche il **legno** per collegare due componenti, peccato che la sua resistenza altissima darebbe **più problemi che benefici**.

5 Conduttori e isolanti

Ogni materiale ha la sua ρ: chi alta, chi bassa. Per il momento i materiali si dividono in **due categorie**.

Definizione

- Un **conduttore** è un materiale con ρ **bassa**: conduce bene la corrente, la fa passare **facilmente**.
- Un **isolante** è un materiale con ρ **molto alta**: è un cattivo conduttore, **non fa passare** facilmente la corrente, perché la sua resistività altissima gli dà resistenze molto alte.

Esempio

Se devo **collegare** due componenti tra loro, mi serve un **conduttore**, e più è buono meglio è. Se invece devo fare in modo che tra due dispositivi la corrente **non passi**, mi serve un **isolante**.
Il **filo** sguainato la settimana scorsa ha tutte e due le cose: la parte interna di **rame**, con ρ molto bassa, è il **conduttore** che porta la corrente; la **guaina** di plastica che lo circonda, con ρ molto alta, è l'**isolante** che impedisce alla corrente di uscire.

Conduttori (ρ bassa)	**Isolanti** (ρ alta)
ferro, rame, alluminio, bronzo, ottone: grosso modo **tutti i metalli**	plastica, vetro, carta, cartone, nastro adesivo, teflon, legno, mylar (una plastica molto usata in elettronica), **aria**

6 E l'acqua?

In aula la classe ha risposto subito che l'acqua conduce: se cade il **phon** nella vasca mentre si fa il bagno, si muore. Vero, ma il motivo è un altro.

Sicurezza sul lavoro

Non si scherza con la corrente e l'acqua. Un apparecchio collegato alla rete che cade nell'acqua del bagno può **uccidere**. L'acqua di casa **conduce**: mai usare apparecchi elettrici con le mani bagnate o vicino a una vasca piena.

Definizione

L'**acqua pura**, di per sé, è un **cattivo conduttore**: si comporta quasi da isolante. L'acqua che beviamo e che esce dal rubinetto contiene invece **sali minerali** disciolti, e sono loro a farla **condurre**. Sciogliendo un cucchiaio di sale nell'acqua, l'acqua comincia a condurre, e **più sale** si mette, **più conduce**.

Esempi di acqua quasi pura: quella che esce dallo **scarico del climatizzatore**, l'acqua **piovana**, quella che si **condensa** sul coperchio della pentola mentre si cucina, l'acqua **distillata** che si compra per il ferro da stiro.

Esempio

Anni fa alcuni appassionati di **overclock** (spingere un computer a lavorare più veloce del previsto, senza bruciarlo) immergevano il computer in un liquido per **dissipare il calore**. Con l'acqua del rubinetto si brucia tutto, perché conduce. Il **raffreddamento a liquido** dei PC normali è un'altra cosa: il calore si toglie con una **piastra metallica**, raffreddata dal liquido che ci scorre dentro, e il liquido **non tocca mai** i circuiti. Mettere la scheda madre nell'acqua di casa vuol dire **bruciare tutto**, e magari farsi male.

Attenzione

Precisazione. In aula si è detto che con l'acqua **distillata** la scheda si raffredda senza condurre. In pratica nemmeno l'acqua distillata è sicura: a contatto con i componenti e con l'aria **scioglie impurità** e diventa conduttiva. Per immergere l'elettronica si usano liquidi **isolanti** fatti apposta (per esempio **olio minerale** o fluidi dielettrici).

7 I semiconduttori

Definizione

Esiste una **terza categoria** di materiali, che non sono né conduttori né isolanti: hanno una ρ né troppo alta né troppo bassa, una **via di mezzo**. Si chiamano **semiconduttori**.

I semiconduttori sono la **base della tecnologia** di oggi: senza di loro non ci sarebbero computer, telefoni, televisioni, niente. Per questo è importante saperli distinguere, e in verifica bisogna saperli **nominare**.

- Il **silicio** è il semiconduttore usato come base per quasi tutto: se si deve scegliere un materiale che rappresenti la nostra tecnologia, è il silicio.

- Oggi si usano anche **composti** di più elementi, come **gallio** e **arsenico** mescolati insieme (arseniuro di gallio).

Nota

Il docente ha ricordato che quello che dice a lezione va **scritto negli appunti**: in verifica non vale "non ho capito" se l'argomento è stato spiegato in aula.

8 Esempio: la resistenza di una linea elettrica

Si vuole calcolare la resistenza di un **filo** steso dalla scuola fino a casa di un allievo, in un paese a **25 km** di distanza, srotolando una matassa bella grande.

Esempio

Dati:

- lunghezza $l = 25\,\text{km} = 25\,000\,\text{m}$ (la lunghezza va in **metri**);
- sezione $S = 4\,\text{mm}^2$, cioè un filo di 2 mm per 2 mm: piccolo, fino;
- materiale: **rame**, $\rho = 0{,}017\ \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

Calcolo:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S} = 0{,}017 \cdot \frac{25\,000}{4} = 0{,}017 \cdot 6250 = 106{,}25\ \Omega$$

Per dividere 25 000 per 4 si può dividere due volte per 2: 25 000 : 2 = 12 500, e 12 500 : 2 = 6250. La moltiplicazione $6250 \cdot 0{,}017$ si fa con la calcolatrice.

Il filo da solo ha quindi circa **106 ohm**. Se si vuole calcolare quanta corrente arriva in fondo, questi $106\,\Omega$ vanno **tenuti in conto**: più è alto questo valore, **peggiore** è la linea che porta la corrente.

Definizione

I grandi **tralicci** che si vedono lungo le strade **non generano** corrente: sono **elettrodotti**. **Trasportano** la corrente (la tensione) dalla **centrale elettrica**, dove c'è il generatore, fino alle case.

$106\,\Omega$ sono **tanti**: non è una buona soluzione. Come si possono abbassare? Si guardano uno per uno i termini della formula:

- la **lunghezza** non si può cambiare: la casa è là (e se chi ci abita si trasferisce, chi compra la casa ha lo stesso problema);
- il **materiale** si potrebbe cambiare, ma un filo d'oro (o d'argento) costa troppo e qualcuno lo ruberebbe: il **rame** è quello che costa meno;
- resta la **sezione**: basta fare un **cavo più grosso**.

Esempio

Con un cavo da $S = 40\,\text{mm}^2$, cioè **10 volte più grosso**:

$$R = 0{,}017 \cdot \frac{25\,000}{40} = 0{,}017 \cdot 625 = 10{,}625\ \Omega$$

Sezione **10 volte più grande**, resistenza **10 volte più piccola**.

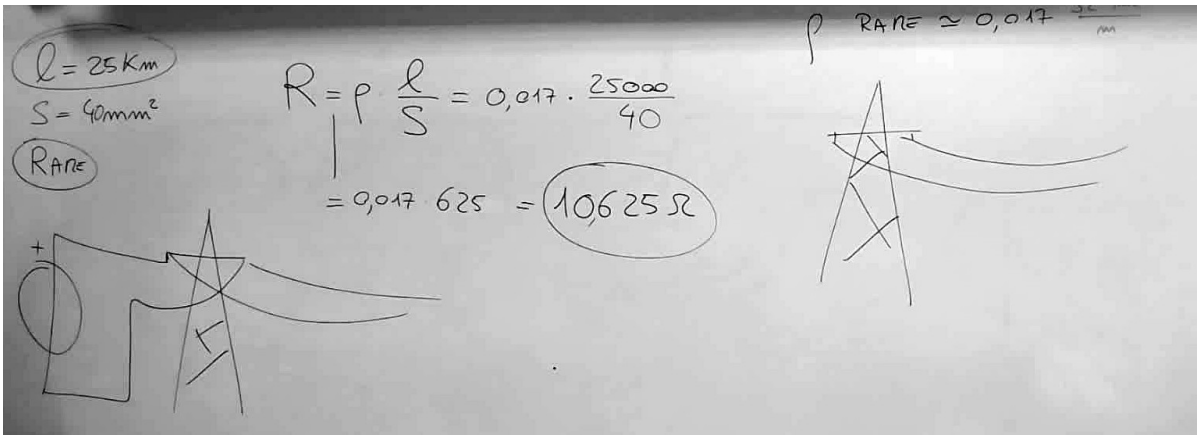


Figura 3: Lavagna: i dati della linea ($l = 25\,\text{km}$, $S = 40\,\text{mm}^2$, rame), il calcolo $R = 0{,}017 \cdot 25\,000/40 = 0{,}017 \cdot 625 = 10{,}625\,\Omega$ e lo schizzo del generatore collegato ai tralicci dell'elettrodotto.

Nota

Perché interessa tanto abbassare la resistenza della linea? Perché quegli ohm sono **perdite**: energia sprecata lungo il filo. E le perdite alla fine le paga chi riceve la **bolletta**. Chi vende la corrente vuole tenerle **basse**: più la bolletta è bassa, più il cliente è contento e resta con lo stesso operatore, invece di passare a un concorrente.

9 Cosa ricordare di questa lezione

- **Seconda legge di Ohm**: $R = \rho \cdot l/S$. La resistenza di un materiale dipende dalla sua **resistività specifica** ρ, dalla **lunghezza** l e dalla **sezione** S.
- Più il conduttore è **lungo**, più la resistenza è **alta**; più è **grosso**, più la resistenza è **bassa**.
- ρ dipende solo dal **materiale**. Rame: circa $0{,}017\,\Omega\cdot\text{mm}^2/\text{m}$ (lunghezza in metri, sezione in mm^2).
- **Conduttori**: ρ bassa (i metalli). **Isolanti**: ρ alta (plastica, vetro, legno, aria…). **Semiconduttori**: ρ intermedia (**silicio**, arseniuro di gallio), base di tutta l'elettronica.
- L'**acqua pura** conduce pochissimo; l'acqua di casa **conduce** per i sali minerali disciolti.
- Per abbassare la resistenza di una linea lunga si **aumenta la sezione** del cavo: 10 volte la sezione, un decimo della resistenza.